

جاوا اسکریپت چیست؟

JavaScript (JS) یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، مفسری، داینامیک و شی‌گرا است که به‌طور گسترده در توسعه وب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این زبان در ابتدا با هدف ایجاد تعامل و پویایی در صفحات وب طراحی شد، اما امروزه کاربرد آن فراتر رفته و در فرانت‌اند، بک‌اند، توسعه اپلیکیشن‌های موبایل و دسکتاپ و حتی بازی‌سازی نیز استفاده می‌شود.

شی‌گرایی در جاوا اسکریپت

شی‌گرایی (Object-Oriented Programming) رویکردی در برنامه‌نویسی است که در آن برنامه از اشیا (Objects) تشکیل می‌شود. جاوا اسکریپت با پشتیبانی از مفاهیمی مانند Object، Class و Prototype (در نسخه‌های جدید)، امکان طراحی برنامه‌هایی ماژولار، قابل توسعه و نزدیک به مفاهیم دنیای واقعی را فراهم می‌کند.

تفاوت زبان‌های سمت کاربر و سمت سرور

- سمت کاربر (Client Side): کدها در مرورگر کاربر اجرا می‌شوند (مانند JavaScript در مرورگر)
 - سمت سرور (Server Side): کدها روی سرور اجرا شده و نتیجه به کاربر ارسال می‌شود
- جاوا اسکریپت با کمک Node.js می‌تواند در هر دو سمت استفاده شود.

جاوا اسکریپت چگونه کار می‌کند؟

کدهای جاوا اسکریپت توسط موتورهای پردازشی (JavaScript Engines) اجرا می‌شوند. هر مرورگر موتور مخصوص به خود را دارد؛ برای مثال موتور V8 در مرورگر Chrome. این موتورها کد جاوا اسکریپت را به زبان ماشین تبدیل کرده و سپس اجرا می‌کنند.

کاربردهای جاوا اسکریپت

- توسعه فرانت‌اند (ایجاد تعامل، انیمیشن و مدیریت رویدادها)
- توسعه بک‌اند با استفاده از Node.js
- ساخت اپلیکیشن‌های موبایل و دسکتاپ
- توسعه بازی‌های تحت وب

تاریخچه جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت در سال ۱۹۹۵ توسط Brendan Eich در شرکت Netscape ساخته شد.

نام آن چندین بار تغییر کرد تا در نهایت به JavaScript رسید.

در سال ۱۹۹۷ استانداردسازی آن با نام ECMAScript - (اکما اسکریپت) انجام شد و از آن زمان به طور مداوم توسعه یافته است.

نقاط قوت جاوا اسکریپت

- یادگیری نسبتاً آسان
- اجرای سریع و سبک
- اجرا روی پلتفرم‌های مختلف
- برخورداری از فریم‌ورک‌ها، کتابخانه‌ها و ابزارهای متنوع
- زبان اصلی و بومی وب

نقاط ضعف جاوا اسکریپت

- دشواری دیباگ در پروژه‌های بزرگ
- مشکلات امنیتی در صورت پیاده‌سازی نادرست
- ناسازگاری با مرورگرهای بسیار قدیمی
- رفتارهای گمراه‌کننده در تبدیل خودکار نوع داده‌ها